Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación Peatonal del Flujo de Votantes y Congestión Física en la Escuela Técnica N°1 Fray Luis Beltrán

Cátedra: Simulación
Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:
Manuel Casanovas
Valentino Maseda
Valentín Peppino
Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio **2**

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo **3**
2.1. Parámetros de Servicio y Supuestos Estocásticos 4

3. Validación del Modelo Conceptual **4**

4. Construcción y Verificación del Programa **5**

5. Ejecuciones Piloto **6**

6. Validación del Modelo Programado **6**

7. Diseño de Experimentos **7**

8. Corridas de Producción **7**

9. Análisis de los Datos de Salida **8**
9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos de Espera 8
9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias 10

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados **11**

1. Introducción y Planificación del Estudio

Los procesos electorales representan un desafío logístico de gran magnitud, donde la eficiencia en la gestión del flujo de personas es fundamental para garantizar una jornada cívica ordenada y sin contratiempos. Históricamente, uno de los problemas más recurrentes en los centros de votación es la formación de largas filas y la congestión física en los pasillos, factores que generan malestar en los electores y dificultan la transitabilidad. A menudo, se presume intuitivamente que el cuello de botella central del sistema radica en la disponibilidad del cuarto oscuro (o biombo) durante el acto de selección de boletas.

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como propósito analizar empíricamente esta problemática en el centro de votación emplazado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Mediante la aplicación de técnicas de microsimulación peatonal de eventos discretos, se busca representar la dinámica física y espacial del establecimiento durante la jornada electoral completa de 10 horas (08:00 a 18:00 hs). Debido a que la versión gratuita *Personal Learning Edition* de AnyLogic impone un límite de ejecución continua de 5 horas de tiempo simulado para la librería peatonal (*Pedestrian Library*), se implementó una extrapolación temporal formal en la que 1 hora simulada equivale a 2 horas reales de comicio (factor de escala 1:2), permitiendo evaluar las aglomeraciones y la dinámica del sistema a lo largo de toda la jornada sin interferir en su funcionamiento natural.

Para garantizar la fidelidad matemática del modelo, el caudal de la demanda se obtuvo de los escrutinios oficiales publicados en el portal *Resultados Elecciones* del Gobierno Nacional (https://resultados.elecciones.gob.ar/). Asimismo, para lograr una representación espacial precisa, se utilizaron los planos arquitectónicos de la institución, mapeando con exactitud los pasillos, accesos y la disposición física de las 9 mesas electorales.

Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo de simulación validado en AnyLogic que reproduzca el flujo de votantes en la escuela, diagnosticando la capacidad del sistema actual y la congestión física, para evaluar la factibilidad técnica de alternativas de mejora estructural.
- **Objetivos Específicos:**
  - Caracterizar estadísticamente el comportamiento de los arribos y los tiempos de espera por fases (acreditación, emisión del voto y egreso) para las 9 mesas del recinto.
  - Identificar el verdadero cuello de botella del sistema y mapear la densidad espacial (*Heatmap*) para evidenciar la congestión física en los pasillos.
  - Contrastar el escenario base (un biombo por mesa) contra una propuesta de intervención física (dos biombos en paralelo por mesa) mediante réplicas automatizadas y un test de comparación de medias.

Alcance y Extrapolación Temporal

El estudio se delimita espacial y temporalmente al recinto escolar mencionado, abarcando a los electores empadronados desde la mesa 38 hasta la 46. Dado el tope

técnico de la licencia gratuita *Personal Learning Edition* de AnyLogic (que restringe la ejecución continua con la *Pedestrian Library* a un máximo de 5 horas de reloj de simulación), el horizonte de 10 horas de la jornada electoral real se modeló mediante una simulación de 5 horas con una extrapolación temporal de 1 hora de AnyLogic equivalente a 2 horas reales. De este modo, los 1.100 electores simulados representan fielmente la totalidad de la demanda efectiva (que escala proporcionalmente a los 2.199 votantes reales del escrutinio oficial), ajustando los tiempos de permanencia y de servicio mediante el factor de extrapolación $\times 2$ para reflejar las demoras reales del proceso completo. Se excluyen del análisis variables externas no cuantificables como reposición excepcional de boletas o contingencias climáticas.

Métricas de Desempeño a Evaluar

Para dictaminar la eficiencia operativa del sistema actual y de los escenarios propuestos, el análisis se fundamentará en los siguientes indicadores:

- **Tiempo de permanencia en el sistema (W):** El lapso total promedio que invierte un elector desde el instante en que cruza la puerta del establecimiento hasta que se retira.
- **Tiempos de espera por fase (W_q):** Desglose cronometrado de las demoras experimentadas en las filas de Acreditación, Biombo y Egreso.
- **Congestión Espacial Física:** Evaluación visual y analítica de los embotellamientos en los pasillos a través del Mapa de Densidad Peatonal (*Ped Density Map*).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Para la caracterización del centro de votación, se relevaron los registros correspondientes a las 9 mesas electorales asignadas al establecimiento (mesas 38 a 46). El padrón electoral totalizó 3.146 electores habilitados, con una concurrencia efectiva de 2.199 votantes a lo largo de la jornada de 10 horas (08:00 a 18:00 hs), representando un 69,90 % de participación promedio general (Tabla 1).

Tabla 1: Padrón y nivel de participación por mesa electoral (Jornada real de 10 hs).

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes (10hs)	Ausentes	% Participación
38	348	243	105	69,83 %
39	350	235	115	67,14 %
40	348	225	123	64,66 %
41	350	255	95	72,86 %
42	350	245	105	70,00 %
43	351	239	112	68,09 %
44	350	268	82	76,57 %
45	349	258	91	73,93 %
46	350	231	119	66,00 %
Total	**3.146**	**2.199**	**947**	**69,90 %**

A partir de estos registros empíricos, los votantes efectivos fueron modelados considerando la limitación temporal del simulador: se inyectaron 1.100 agentes a lo largo de 5 horas de ejecución, los cuales, bajo la relación de extrapolación establecida (1 hora simulada = 2 horas reales), representan a $1{,}100 \times 2 = 2{,}200$ electores, logrando una correspondencia virtualmente exacta con los 2.199 votantes reales registrados en las actas oficiales.

Para modelar la dinámica de concurrencia, no se utilizó una tasa constante. La inyección de entidades se gestionó mediante un objeto `Schedule` con tasas por intervalos (*Rate Schedule*): un arranque moderado durante la primera hora simulada (100 agentes/h, equivalente a 200 personas en las 2 primeras horas reales), un pico pronunciado a lo largo de 3 horas simuladas (300 agentes/h, equivalente a 600 personas/h durante 6 horas reales) y un descenso final en la última hora simulada (100 agentes/h), sumando los 1.100 agentes simulados. El ruteo hacia las 9 mesas se configuró respetando estrictamente las proporciones empíricas de concurrencia de cada mesa.

2.1. Parámetros de Servicio y Supuestos Estocásticos

Los tiempos operativos del circuito electoral se modelaron mediante distribuciones triangulares continuas expresadas en segundos, caracterizadas por sus valores [mínimo, moda, máximo]:

- **Velocidad de desplazamiento peatonal:** Triangular$(0{,}8, 1{,}2, 1{,}5)$ m/s.
- **Acreditación y verificación de identidad:** Triangular$(20, 35, 60)$ s.
- **Votación en biombo (cuarto oscuro):** Triangular$(30, 60, 120)$ s.
- **Egreso, firma de padrón y constancia:** Triangular$(15, 25, 40)$ s.

Al no disponer de un censo cronometrado masivo de votantes individuales para aplicar pruebas de bondad de ajuste, la elección de la distribución triangular responde a las recomendaciones metodológicas de Law (2014) para modelar procesos basados en la estimación fundada de límites operativos y valores más frecuentes.

3. Validación del Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema se estructuró dividiendo la experiencia del elector en tres interacciones físicas sucesivas con la mesa asignada. Este desacople permite reflejar la dinámica real donde un votante debe realizar una fila para validar su identidad, trasladarse a un espacio privado, y finalmente aguardar nuevamente ante las autoridades para ingresar su sobre en la urna. En la Figura 1 se detalla el diagrama de flujo lógico validado para las entidades (electores) dentro del establecimiento.

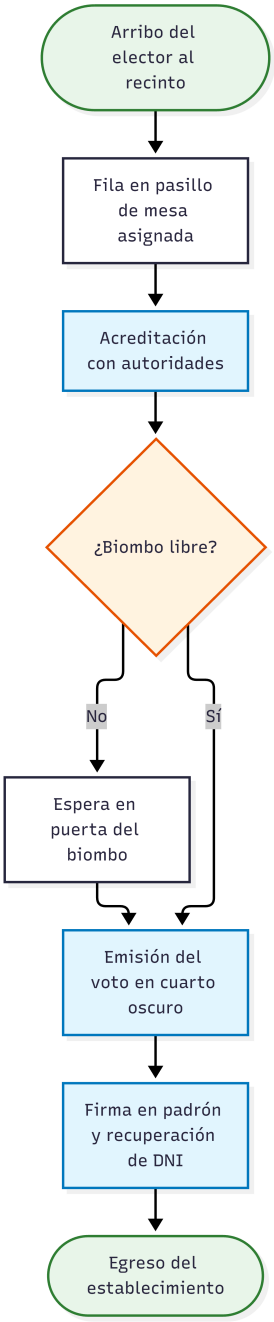


Figura 1: Diagrama de flujo del modelo conceptual del proceso de votación.

4. Construcción y Verificación del Programa

La implementación se desarrolló en el software AnyLogic adoptando un enfoque de modelado lógico-espacial. Esta metodología permite que los agentes (electores) adquieran dimensión física dentro del plano, adaptando su trayectoria, interactuando con las instalaciones y reaccionando de manera realista a la aglomeración en los pasillos del establecimiento.

El circuito físico de los electores se construyó empleando elementos de *Space Markup* sobre el plano arquitectónico de la escuela. El origen y destino del flujo se demarcaron mediante líneas espaciales de acceso, mientras que las filas de acre-

ditación y egreso se estructuraron utilizando áreas de servicio con líneas de espera definidas. Por su parte, el cuarto oscuro fue delimitado mediante un *Polygonal Node*. La lógica del sistema se orquestó a través de bloques generadores de arribos, comandos de traslado y nodos de atención, acoplados a un bloque de retraso (`Delay`) clásico para controlar de forma estricta la capacidad máxima simultánea permitida dentro del biombo.

Para cuantificar los tiempos muertos y las demoras, cada agente (`Votante`) fue instrumentado con variables de tiempo internas, las cuales alimentaron recolectores de datos estadísticos globales (*Histogram Data*) al entrar y salir de cada fase del escrutinio.

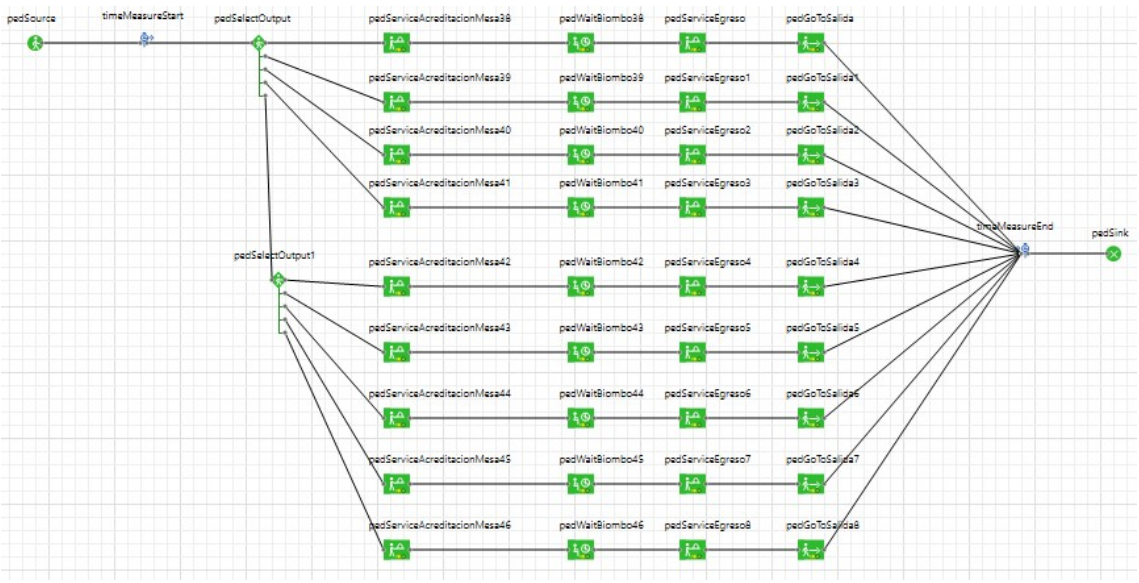


Figura 2: Diagrama de bloques de la simulación espacial implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Se realizaron corridas preliminares a velocidad máxima para verificar la correcta animación de las filas sobre las líneas de servicio (*Service with Lines*), corroborar la detección de colisiones físicas en los pasillos y confirmar el freno algorítmico exacto tras el cumplimiento de las 5 horas simuladas (18.000 segundos), las cuales reproducen las 10 horas comiciales reales mediante el factor de extrapolación $\times 2$. Asimismo, se constató el correcto registro acumulativo de las variables internas en los bloques *Histogram Data*.

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a la participación real y los tiempos percibidos. Se realizó una inspección visual 3D del flujo continuo para confirmar la correcta distribución espacial de los peatones, el funcionamiento de las áreas de espera y la capacidad máxima restrictiva de un elector a la vez por cuarto oscuro.

7. Diseño de Experimentos

Se definieron dos configuraciones estructurales para el análisis de capacidad y congestión:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral (`Capacity = 1`).
- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa (`Capacity = 2`), adaptando geométricamente el *Polygonal Node*.

Para garantizar la validez estadística y absorber la variabilidad estocástica, se configuró un experimento de tipo *Parameter Variation* ejecutando un lote de $n = 20$ réplicas independientes con semillas aleatorias (*Random Seed*) por cada escenario. El horizonte de simulación se estableció en 5 horas (18.000 segundos), extrapolándose a las 10 horas de la jornada electoral completa (36.000 segundos reales) mediante el escalado temporal implementado.

8. Corridas de Producción

La consolidación de las 20 réplicas independientes ejecutadas en el simulador para el Escenario Base, extrapoladas a las 10 horas de jornada real, arrojó los promedios globales detallados en la Tabla 2.

Los resultados indican que el tiempo de permanencia global en la escuela promedia los 12,66 minutos (con un desvío estándar de 4,00 minutos). Sorprendentemente, el desglose de demoras revela que el mayor cuello de botella no radica en la ocupación del cuarto oscuro (el cual promedia apenas 1,56 minutos con una variabilidad casi nula), sino en el trámite de acreditación inicial frente a las autoridades de mesa (5,48 minutos en promedio) y la etapa final de firma de padrón y entrega de constancia de egreso (4,94 minutos).

Tabla 2: Resultados promediados de las 20 réplicas por escenario (Extrapolado a 10 hs reales).

Métrica Promedio (9 Mesas)	**Escenario Base (1B)**	**Escenario 2 Biombos**	**Diferencia**
Tiempo total en el sistema W [min]	12.66	[A completar con 2B]	–
Espera prom. Acreditación [min]	5.48	[A completar]	–
Espera prom. Biombo [min]	1.56	[A completar]	–
Espera prom. Egreso [min]	4.94	[A completar]	–

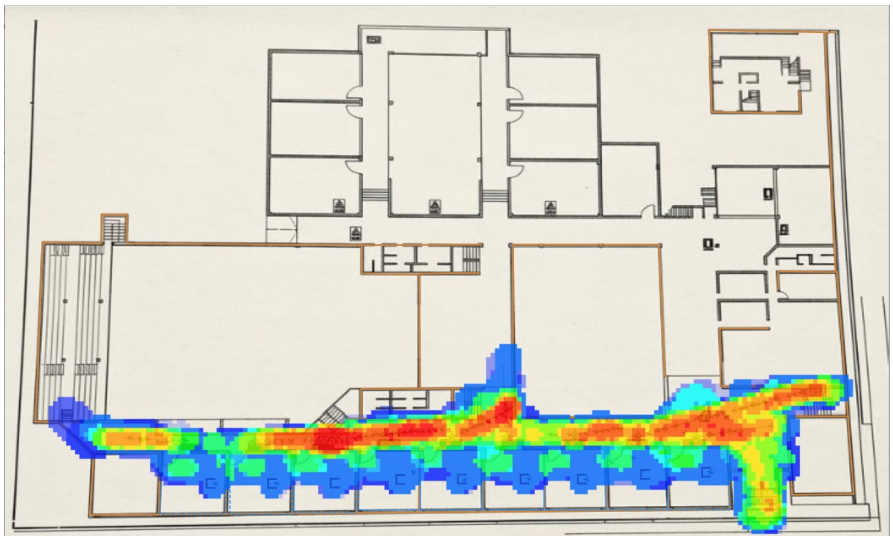
9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos de Espera

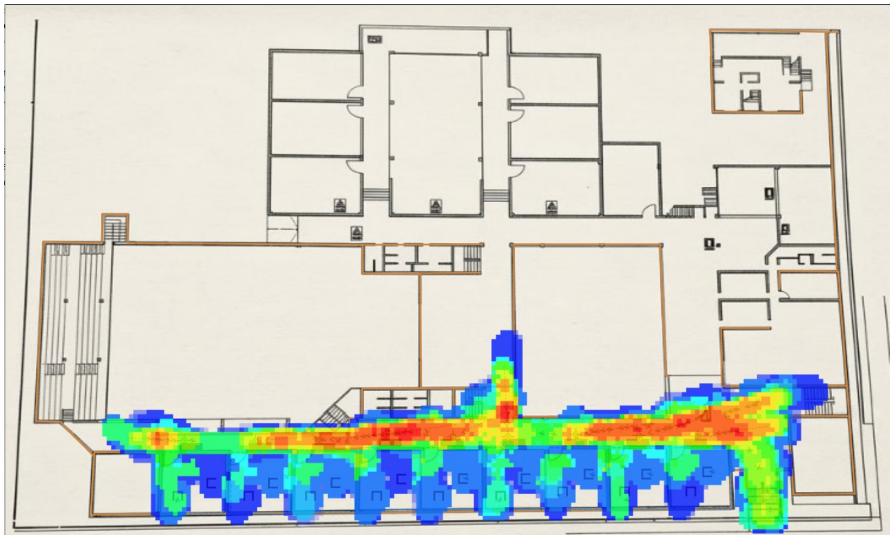
Para evaluar el impacto de la infraestructura sobre el flujo de electores, se procedió a un análisis bidimensional: por un lado, la evaluación visual de la densidad peatonal mediante mapas de calor (*Heatmaps*); y por el otro, la medición estadística de los tiempos de permanencia y espera en las distintas fases del comicio.

Como se observa en el *Ped Density Map* comparativo (Figura 3), el Escenario Base con un único biombo (Figura 3a) presenta aglomeraciones críticas en tonalidades cálidas frente a las mesas electorales ubicadas a lo largo de los pasillos principales. Esta congestión espacial se produce cuando los electores acreditados no pueden ingresar al cuarto oscuro por encontrarse ocupado, extendiendo la fila física hacia el área de circulación general y entorpeciendo el tránsito de los demás votantes.

Por el contrario, en el Escenario Alternativo con dos biombos en paralelo (Figura 3b), se aprecia una reducción evidente en los focos de saturación térmica y una menor invasión de los pasillos comunes. Al duplicar la capacidad del recinto de votación, el avance del flujo se vuelve más continuo, disipando las colas en los sectores compartidos del establecimiento y mejorando la transitabilidad física general.



(a) Escenario Base (1 Biombo por mesa): saturación en pasillos frente a las mesas.



(b) Escenario Alternativo (2 Biombos por mesa): disipación de colas y mayor fluidez peatonal.

Figura 3: Comparativa de los Mapas de Densidad Peatonal (*Ped Density Map*) durante el horario pico de afluencia.

Esta evidencia visual se respalda cuantitativamente mediante las 20 réplicas de la simulación. La consolidación de los recolectores de datos internos del modelo (expuestos en la Tabla 3) demuestra que la mayor demora del proceso no recae en la permanencia dentro del biombo (la cual promedia apenas 1,56 minutos con una dispersión casi nula), sino en los tiempos de espera acumulados en la fila de acreditación de identidad (5,48 minutos en promedio, alcanzando picos de hasta 14,87 minutos en réplicas de alto estrés) y en el trámite de egreso (4,94 minutos en promedio).

Tabla 3: Desglose estadístico por fase para las 20 réplicas del Escenario Base (10 hs reales).

Fase del Proceso	**Media [min]**	**Desvío [min]**	**Rango [Mín – Máx]**
Espera en Acreditación	5.48	2.35	[3.83 – 14.87]
Tiempo en Biombo (Cuarto Oscuro)	1.56	0.01	[1.55 – 1.57]
Tiempo de Egreso (Firma y Entrega)	4.94	1.87	[3.30 – 12.07]
Tiempo Total en Sistema (W)	**12.66**	**4.00**	**[9.40 – 28.19]**

La correlación entre los mapas de densidad peatonal y los datos estocásticos confirma que el cuello de botella físico de la acreditación eleva la permanencia media a 12,66 minutos, saturando los pasillos en horas pico y fundamentando la evaluación del impacto de contar con un segundo biombo.

9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Para evaluar formalmente si la habilitación del segundo biombo en paralelo reduce el tiempo medio global de permanencia en el sistema de manera estadísticamente significativa frente a la variabilidad estocástica, se plantea un test de hipótesis para muestras independientes:

$$H_0 : \mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}} > 0 \tag{1}$$

con un nivel de significancia prefijado de $\alpha = 0{,}05$.

A partir de los estimadores muestrales consolidados del Escenario Base ($n_1 = 20$, $\bar{X}_{\text{base}} = 12{,}66$ min, $S_{\text{base}} = 4{,}00$ min) y los correspondientes al Escenario Alternativo ($n_2 = 20$, $\bar{X}_{\text{alt}}$, S_{alt}), se define el estadístico de prueba t de Welch:

$$t = \frac{\bar{X}_{\text{base}} - \bar{X}_{\text{alt}}}{\sqrt{\frac{S^2_{\text{base}}}{n_1} + \frac{S^2_{\text{alt}}}{n_2}}} \tag{2}$$

con los grados de libertad calculados mediante la ecuación de Welch-Satterthwaite:

$$\nu = \frac{\left(\frac{S^2_{\text{base}}}{n_1} + \frac{S^2_{\text{alt}}}{n_2}\right)^2}{\frac{(S^2_{\text{base}}/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S^2_{\text{alt}}/n_2)^2}{n_2 - 1}} \tag{3}$$

El intervalo de confianza al 95 % para la reducción media neta ($\mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}}$) se formula como:

$$IC_{95\,\%} = (\bar{X}_{\text{base}} - \bar{X}_{\text{alt}}) \pm t_{\nu,\,0{,}975} \cdot \sqrt{\frac{S^2_{\text{base}}}{n_1} + \frac{S^2_{\text{alt}}}{n_2}} \tag{4}$$

[Sección preparada: a la espera de los estimadores muestrales $\bar{X}_{alt}$ y S_{alt} de las 20 réplicas del Escenario de 2 Biombos para dictaminar la regla de decisión y el valor p obtenido].

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

La evidencia empírica preliminar arrojada por la simulación del Escenario Base demuestra que los cuellos de botella electorales son procesos interdependientes. Si bien la adición de un segundo biombo será analizada estadísticamente en la próxima etapa, los datos sugieren que la acreditación de identidad representa un limitante logístico mayor que la propia emisión del voto. Las conclusiones definitivas equilibrarán el costo de instalación de nuevos cuartos oscuros frente a la reducción objetiva del tiempo ocioso y de la congestión física en el establecimiento.

Referencias

[1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

[2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.

[3] Dirección Nacional Electoral. *Resultados Elecciones*. Gobierno Nacional de la República Argentina. Recuperado de https://resultados.elecciones.gob.ar/